

Capítulo 4 — Vapor d'Água

Meteorologia Prática

Material didático derivado de R. Stull, *Practical Meteorology: An Algebra-based Survey of Atmospheric Science*, UBC, licença CC BY-NC-SA 4.0.

Este material herda a mesma licença.

- 1 Clausius–Clapeyron
- 2 Variáveis de umidade
- 3 LCL e bulbo úmido
- 4 Água na coluna e balanço
- 5 Síntese e laboratório

A curva que comanda o tempo

$$\frac{de_s}{dT} = \frac{L_v e_s}{\mathcal{R}_v T^2} \Rightarrow e_s \text{ dobra a cada } \sim 10 \text{ K}$$

- Saturação = equilíbrio evaporação $\times$ condensação; depende **só de T** .
- $\sim 7\%/K$: a taxa das chuvas extremas do futuro (Cap. 21).
- Trópicos: $3\text{--}4\times$ mais vapor que latitudes médias.

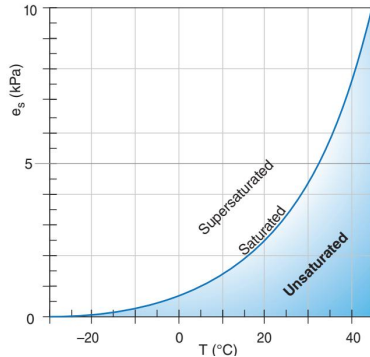


Fig. 4.1 — $e_s(T)$: saturada, subsaturada e supersaturada — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

Duas curvas abaixo de zero: água × gelo

- Água super-resfriada existe até ~ -40 C; sobre gelo, e_s é **menor** (o gelo prende mais).
- Um ar pode estar subsaturado p/ água e supersaturado p/ gelo **ao mesmo tempo**.
- Essa fresta alimenta o processo de Bergeron — o motor da chuva fria (Cap. 7).

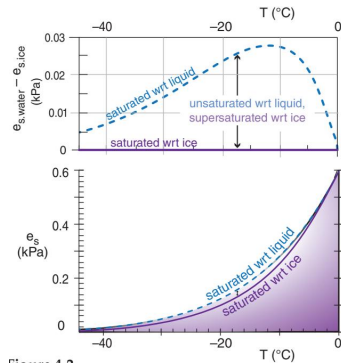


Fig. 4.2 — diferença de e_s sobre água líquida e sobre gelo — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

Teoria × fórmulas empíricas

- Integração com L_v constante $\approx$ Tetens $\approx$ dados, de -40 a $+40$ C.
- No notebook (Caso 1): EDO integrada numericamente vs. MetPy — erro $< 1\%$.
- $L_v(T)$ variável: correção pequena (N1).

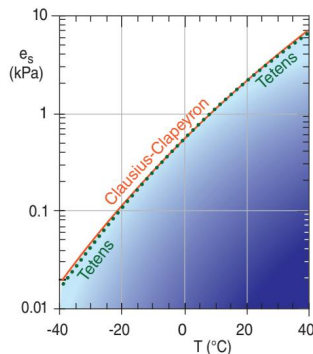


Fig. 4.5 — Clausius–Clapeyron vs. fórmula de Tetens (escala log) — R. Stull,
Practical Meteorology, CC BY-NC-SA 4.0

O zoológico e suas perguntas-guia

e	pressão de vapor	quanto vapor (kPa)?
$r = \varepsilon e / (P - e)$	razão de mistura	g/kg de ar seco? conservada!
$UR = 100 e / e_s$	umidade relativa	perto da saturação?
T_d	ponto de orvalho	esfriar quanto para saturar?
T_w	bulbo úmido	evaporação esfria até onde?

- (θ, r) : a impressão digital de uma massa de ar (Cap. 12).
- UR é a **pior** para comparar massas de ar: depende de T (Sibéria 100 % é mais seca que o Saara).

Razão de mistura no diagrama

$$r = \frac{0,622 e}{P - e}$$

- r cresce exponencialmente com T_d
— mesma curva de Clausius–Clapeyron.
- Exemplo SP: $T = 28\text{ C}$, $T_d = 22\text{ C}$,
 $P = 93\text{ kPa} \Rightarrow r = 18\text{ g/kg}$, UR
 $= 70\%$.
- No diagrama termodinâmico: as
iso-umidades (isohumes).

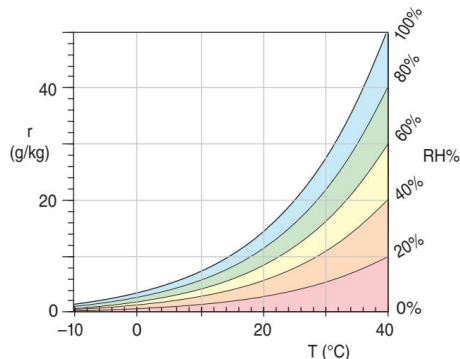


Fig. 4.5 — $r(T)$ com as faixas de umidade relativa — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

Onde nasce a nuvem: o LCL

$$z_{LCL} = 0,125 \text{ km/C} \times (T - T_d)$$

- T cai a $9,8 \text{ K/km}$; T_d a $\sim 1,8 \text{ K/km}$; cruzam-se a 8 K/km .
- Base plana dos cumulus = LCL:
medir umidade olhando pela janela.
- $T = 30$, $T_d = 20 \text{ C} \Rightarrow$ base a $1,25 \text{ km}$.

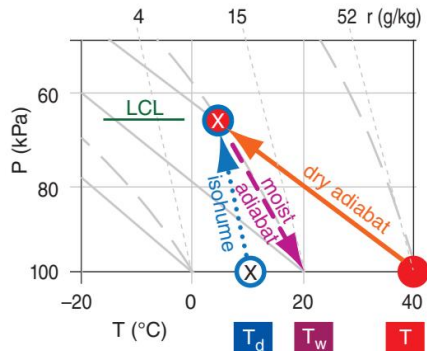


Fig. 4.6 — regra de Normand no diagrama: adiabática seca por T , isohume por T_d — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

Bulbo úmido: o termômetro que evapora

$$r = r_s(T_w) - \gamma(T - T_w),$$
$$\gamma = C_p/L_v \simeq 0,40 \text{ g kg}^{-1}\text{K}^{-1}$$

- Dois termômetros baratos $\Rightarrow r$ e UR (psicrômetro; N2 resolve com brentq).
- $T_d \leq T_w \leq T$.
- T_w decide chuva $\times$ neve (Cap. 7) e o limite fisiológico de calor úmido ($T_w \gtrsim 35 \text{ C}$).

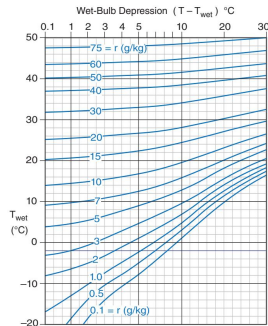


Fig. 4.5 — carta psicrométrica: depressão do bulbo úmido — R. Stull,

Practical Meteorology, CC BY-NC-SA 4.0

$$W = \frac{1}{\rho_{liq} g} \int_0^{P_{sfc}} r dP \quad [\text{mm de água líquida}]$$

- Polar: ~ 5 mm subtropical: 20–30 mm tropical: 50–70 mm.
- Chuva de 80 mm $> W$ local: tempestade **importa** vapor por convergência (Cap. 14).
- Rios atmosféricos: mais água que o Amazonas (Cap. 13).
- GPS mede W pelo atraso úmido do sinal (Cap. 8).

Balanço de água e o ciclo fechado

$$\frac{\Delta r_T}{\Delta t} = -U \frac{\Delta r_T}{\Delta x} - \frac{\Delta F_z}{\Delta z} + \text{fontes} - \text{sumid.}$$

- Mesmo cubo euleriano do Cap. 3, agora para $r_T = r + r_L + r_i$.
- Evaporação *bulk*:
 $F_{\text{water}} = C_E M (q_{\text{sfc}} - q_{\text{ar}})$.
- Ciclo: F^* (Cap. 2) $\rightarrow$ Bowen (Cap. 3) $\rightarrow$ LCL (hoje) $\rightarrow$ nuvem cresce? (Cap. 5).

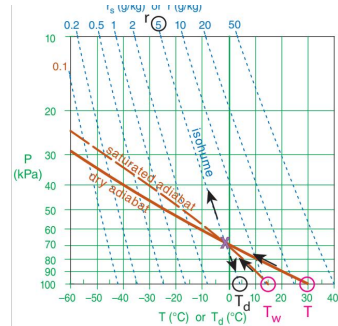


Fig. 4.12 — umidade na camada limite: fluxos de superfície e entranhamento no topo — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC

BY-NC-SA 4.0

$$\frac{de_s}{dT} = \frac{L_v e_s}{\Re_v T^2} \rightarrow e_s(T) \rightarrow r = \frac{\varepsilon e}{P - e} \rightarrow z_{LCL} = 0,125(T - T_d) \rightarrow W$$

Uma exponencial (e_s dobra a cada 10 K), uma variável conservada (r), uma altura de nuvem (LCL) e uma coluna d'água (W): o dicionário completo da umidade.

notebooks/cap04_vapor.ipynb

- 1 Clausius–Clapeyron: EDO vs. fórmula vs. MetPy.
- 2 O zoológico de variáveis numa sondagem real.
- 3 LCL: regra dos 125 m/°C vs. cálculo exato.
- 4 Água precipitável da sondagem tropical.

Exercícios: T1–T5 e N1–N4 nas notas; células reservadas no notebook.

Material didático derivado de R. Stull, *Practical Meteorology: An Algebra-based Survey of Atmospheric Science*, UBC, licença CC BY-NC-SA 4.0.

Este material herda a mesma licença.